

Rydberg cell 가열에 따른 RF 감도 변화

예비 시뮬레이션 및 PPT 비교 보고

보고 대상	주경민, "cell heating 이후 RF sensitivity 변화양상 확인" (2026-07-15)
분석 범위	온도별 Rydberg-EIT 광학 응답 및 finite-IF RF 감도
작성일	2026년 7월 23일
중거 수준	발표자료 수치 [PPT], PPT에서 유도한 값 [DERIVED], GABES 계산 [PREDICTED], 미측정 입력 [ASSUMED]/[PENDING]

보고 요약 셀 가열로 Rb 밀도를 높였을 때 EIT 신호와 RF 최소 검출 전기장이 어떻게 변하는지 확인하여 후속 microwave sensing의 운전 온도를 정하는 시험이다. 결론은 세 가지다. (1) PPT의 각 온도에서 측정 감도는 그 온도의 PSN limit과 거의 같다(비 0.95–1.12). 즉 45/50°C의 악화는 기술잡음이 더해진 것이 아니라 **shot-noise floor 자체가 3.7배 나빠진 것**이며, 원인은 검출기·전자단이 아니라 광학 투과량과 판독 기울기 쪽이다. (2) PPT 주석의 실제 온도(setpoint 40/45/50 → 38/42.5/44°C)를 적용하면 GABES의 slope 최적점 42.00°C와 PPT의 EIT 최선명 온도 42.5°C가 사실상 일치한다. **광학 응답은 모델이 맞고, RF 감도만 어긋난다.** (3) 최상값인 40°C setpoint는 상온 대비 약 1.3σ 차이이고 측정 순서상 마지막이므로 **"가열이 도움된다"**는 아직 미확립이다. 38–45°C 재측정이 최우선이다.

1. 어떤 실험이었는데가

발표자료에 실제로 담긴 내용은 다음과 같다.

- ceramic heater와 온도 sensor를 이용한 vapor cell 가열계를 제작한다. [PPT]
- 상온 및 heater setpoint 40/45/50°C에서 EIT 신호를 비교한다. 45°C 설정값에서 신호가 가장 뚜렷하다고 기록되어 있다. [PPT]
- 각 조건에서 1s 측정 기준 최소 검출 전기장과 PSN limit을 구한다. PSN 주석에는 setpoint와 별개로 38 / 42.5 / 44°C가 병기되어 있다. [PPT]

장기적으로는 단순 heater 검증이 아니라 **Rydberg 원자 기반 microwave field sensing의 운전점 교정**이다. PLAN 표의 다음 계획이 이미 "07/16–24 온도에 따른 RF sensitivity 추가 확인"으로 잡혀 있으므로, 발표자 본인도 이 자료를 확정이 아닌 1차 스캔으로 취급하고 있다. 이후 방향인 MW focusing 후 Y-Z mapping, horn 위치·편광별 AT-splitting, MW double-slit, three-photon fluorescence imaging, 480-nm multi-mode 기반 RF 위상 측정·방향 탐지보다 앞서 sensitivity와 noise floor를 고정하는 기반 단계다.

Table 1: PPT 전사값과 그로부터 유도한 비. 감도는 낮을수록 좋다. 실제 온도는 PPT의 PSN 주석에 "??"와 함께 병기된 값이다.

조건	실제 온도	RF 감도 ($\text{nV cm}^{-1} \text{Hz}^{-1/2}$)	PSN limit	측정/PSN	해석
상온	(미기재)	12.5 ± 3.6	11.2(4)	1.12	별도 캠페인 수치로 추정
40°C setpoint	38°C	6.68 ± 2.55	6.72(4)	0.99	PPT 기준 최상
45°C setpoint	42.5°C	17.6 ± 2.2	17.6(5)	1.00	EIT는 가장 뚜렷함
50°C setpoint	44°C	23.8 ± 6.5	25.0(1)	0.95	감도 악화

2. PPT 자체 정합성 진단 [DERIVED]

모델을 끌어오기 전에, PPT 수치만으로 이미 판별되는 것이 있다.

측정값이 자기 PSN limit에 붙어 있다. 네 조건 모두 측정/PSN 비가 0.95–1.12로 1 근처다. 따라서 45/50°C에서의 악화는 detector RIN, 전자단 잡음, 환경 진동 같은 추가 기술잡음으로 설명되지 않는다. 이 가설군은 이 자료만으로 이미 강하게 배제된다.

악화된 것은 shot-noise floor 자체가. PSN limit이 6.72 (38°C) → 17.6 (42.5°C) → 25.0 (44°C)로 **3.7배** 나빠진다. PSN 한계는 검출 광자수와 전기장-전압 변환 기울기로 결정되므로, 원인은 밀도 증가에 따른 probe 투과량 감소 또는 heterodyne 판독 기울기 붕괴 둘 중 하나(또는 둘 다)로 좁혀진다. 창면 Rb 응축이나 cold-spot 관리 실패도 같은 방향으로 작용한다.

확인 필요 1. 40°C와 50°C에서는 측정값이 자기 PSN limit보다 약간 작다(0.99, 0.95). PSN을 다른 온도·다른 광량 기준으로 계산했거나 대역폭 규약이 어긋났을 가능성이 있다. PSN 계산에 쓴 투과 광량과 ENBW를 원기록에서 확인해야 한다.

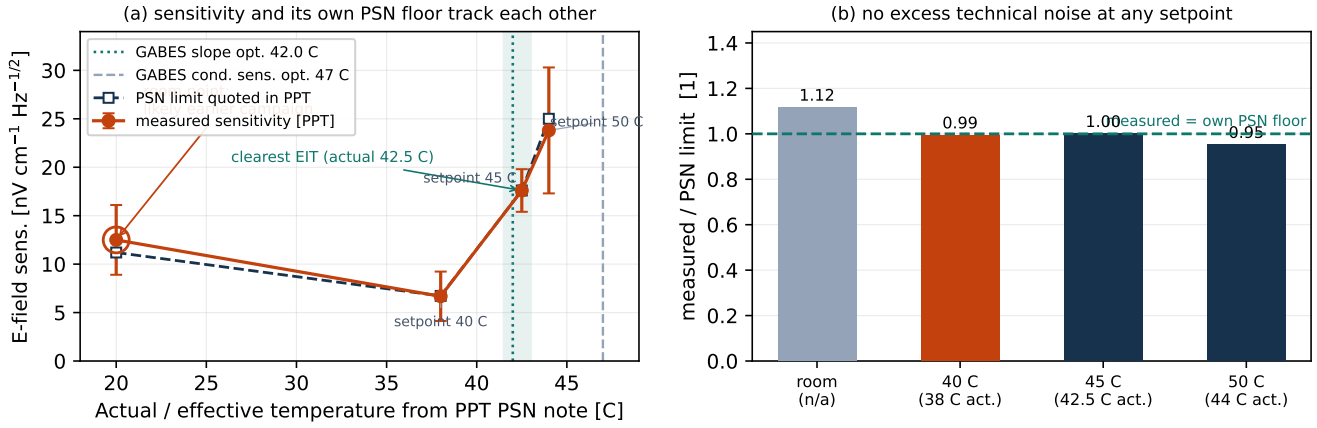


Figure 1: PPT 전사값만 사용한 정합성 진단. 좌: 감도와 PSN limit이 같이 움직이며, x축은 setpoint가 아니라 PPT 주석의 실제 온도다. GABES slope 최적점(42.0 °C)이 EIT 최선명 온도(실제 42.5 °C)와 겹친다. 우: 측정/PSN 비가 모든 조건에서 1 근처.

3. GABES 시뮬레이션과의 비교

계산은 $^{85}\text{Rb } 5S_{1/2} \rightarrow 5P_{3/2} \rightarrow 40D_{5/2}$ EIT와 $40D_{5/2} \rightarrow 39F_{7/2}$ RF 결합을 사용했다. 각 온도에서 정상상태 OBE spectrum을 구하고, 40-kHz finite-IF weak-SIG 선형 응답, RF dipole, probe shot noise를 전기장 ASD로 변환했다.

주요 입력

probe $6 \mu\text{W}$ [PPT 계열], coupling 30 mW [ASSUMED], beam 0.15 mm [ASSUMED], cell 50 mm [ASSUMED], LO Rabi 3.7 MHz [ASSUMED], IF 40 kHz [PPT 계열]

조건부 가정

Doppler off, temperature/density dephasing 0, technical noise 0, RF angular factor 1, heater=effective vapor=cold spot

결과 상태

절대 감도 [PREDICTED], PPT 입력 [PPT]; 실험값에 맞춘 fitting은 하지 않음

Rydberg cell-heating comparison: GABES model vs 2026-07-15 PPT

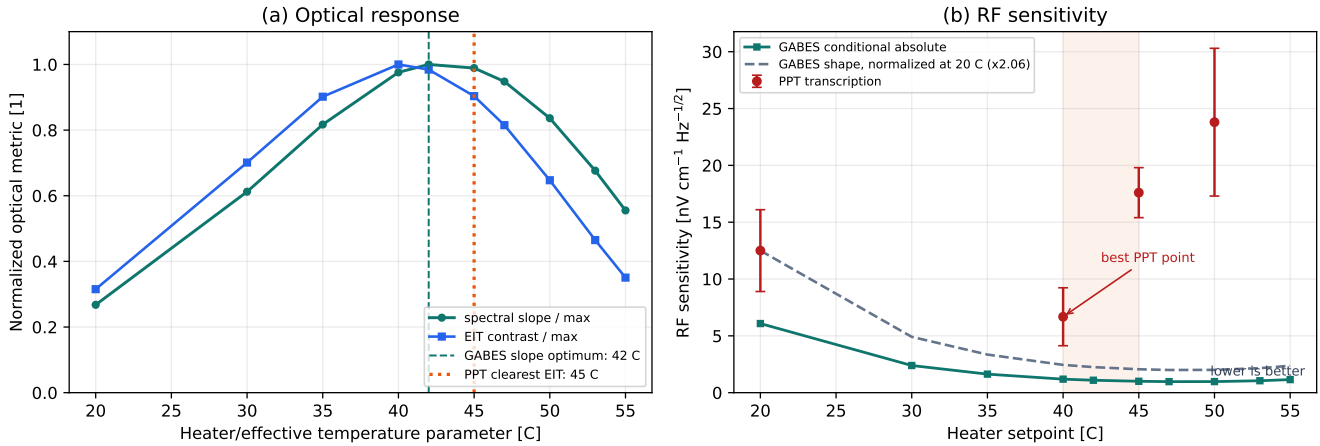


Figure 2: GABES 온도 sweep과 PPT 관측의 비교. 회색 점선은 절대 보정 오차를 분리해 온도 경향만 보기 위해 상온 PPT 값에 정규화한 모델이다.

광학 응답: 일치한다. GABES의 spectral slope는 42.00 °C에서 최대다. PPT의 “EIT가 가장 뚜렷한” 조건은 45 °C setpoint지만 실제 온도로는 42.5 °C이므로, 두 값은 0.5 °C 이내로 겹친다. 이전 판(setpoint 45 대 모델 42)에서 불일치처럼 보였던 부분은 온도 매핑 누락에서 온 착시다. 다만 PPT의 “뚜렷함”은 contrast/진폭 관찰이고 모델 지표는 slope이므로, 둘의 일치는 정성적 수준으로만 취급한다.

RF 감도: 어긋난다. 실측 최상점은 실제 38 °C인데 모델의 조건부 최적점은 47.00 °C($0.972 \text{ nV cm}^{-1} \text{ Hz}^{-1/2}$)이고, 모델은 40 °C setpoint 이후의 급격한 악화를 재현하지 못한다. 절대값 격차도 균일하지 않다: 상온에서는 모델 대비 약 2.06배지만, 최적점 부근에서는 실험 PSN 6.72 대 모델 0.972로 약 6.9배다. 즉 **단일 scale factor로 흡수되지 않는다**. 2절의 결과와 합치면 잔존 가설은 아래로 좁혀진다.

이 자료로 배제	추가 technical noise(RIN, 전자단, 진동) — 측정/PSN 비가 1 근처
잔존 (유력)	밀도 의존 collisional dephasing으로 EIT slope 붕괴; cold-spot 실패에 따른 창면 응축·투과량 손실; heater 구조물의 37 GHz 산란에 의한 LO Rabi 변화
잔존 (확인 필요)	실제 vapor 온도와 setpoint의 비선형 관계; Zeeman·MW standing wave의 온도 상관 변화

4. 판단, 한계 및 다음 측정

판단 현재 자료로 채택할 수 있는 것은 “40 °C setpoint(실제 38 °C)를 후보로 두고 재확인”까지다. 40 °C가 상온보다 좋아 보이지만 차이는 5.8에 대해 합성 오차 4.4, 즉 약 1.3σ 이고, 슬라이드 순서상 40 °C가 마지막 측정이라 시간 드리프트(lock 품질, MW power, 정렬)와 온도 효과가 분리되지 않는다. “가열이 감도를 개선한다”는 아직 확립되지 않았다. 45 °C는 EIT visibility가 좋은 광학 운전점이지 RF sensitivity 최적점이 아니다. GABES의 47.00 °C는 기술잡음 0인 조건부 PSN 기준선이며 실험 달성값으로 보고해서는 안 된다.

권장 재측정 순서

- 측정 순서 무작위화·반복.** 상온을 이번 setup에서 다시 측정해 기준점을 이 캠페인 안으로 가져오고, 38, 40, 42, 45 °C를 조밀하게 반복하며 47, 50 °C를 대조점으로 둔다. 가열/냉각 양방향을 수행해 드리프트와 온도 효과를 분리한다. 07/16–24 계획의 최우선 항목.
- 투과 광량을 온도마다 기록.** 2절의 진단이 맞다면 PSN 악화는 투과 probe 광량 또는 판독 기울기에서 그대로 보여야 한다. DC 투과 전력과 heterodyne slope(V per V/m)를 감도와 같이 남기면 원인이 한 번에 판별된다.
- 온도장 실측.** heater setpoint 외에 양단 sensor, beam 부근 effective temperature, cold-spot 후보 온도를 동시에 기록한다. PPT PSN 주석의 38/42.5/44 °C가 무엇을 뜻하는지 원기록에서 확정한다.
- 잡음 규약 고정.** raw EIT scan, RF sweep, detector dark trace와 PSD를 저장하고 RBW, VBW, ENBW, averaging time, peak/RMS convention을 함께 기록한다.

보고 시 반드시 불일 한계

항목	상태	의미
PPT 수치	[PPT]	raw trace에서 재계산하지 않은 수동 전사값
상온 데이터 출처	[ASSUMED]	12.5/11.2(4)는 04월 자료와 동일 수치. heater 설치 전 다른 시기 측정일 가능성이 높아 같은 sweep에 넣기 부적절
측정 순서·드리프트	[PENDING]	온도 효과와 시간 드리프트 미분리
GABES spectrum	[PREDICTED]	reference-anchored 정상상태 OBE 결과
절대 RF 감도	[PREDICTED]	기술잡음 0인 조건부 PSN 기준; 실험 감도 아님
모델 입력 일부	[ASSUMED]	coupling power, beam waist, cell 길이, LO Rabi는 이 PPT에 없음
온도장·cold spot	[ASSUMED]	설정값을 vapor/cold-spot 온도와 동일시
Zeeman·RF 공간장	[PENDING]	편광, standing wave, 3D field 미포함
raw EIT/PSD/log	[PENDING]	정량 검증과 dephasing/noise fitting에 필요

최종 결론

GABES는 이 실험의 광학 응답 온도 경향을 이미 맞히고 있고, 이상적 PSN 기준선도 제공한다. 그러나 40 °C 이후의 RF 감도 악화는 재현하지 못한다. 한편 PPT 수치만으로도 그 악화가 추가 기술잡음이 아니라 shot-noise floor 자체의 붕괴임이 판별되므로, 다음 단계는 모델 확장이 아니라 투과 광량과 판독 기울기의 온도 의존을 실측하는 것이다. 현 단계의 적절한 표현은 “검증 완료”가 아니라 **예비 시뮬레이션 및 불일치 진단**이다. 위 raw data와 온도 로그를 입력하면 density-dependent dephasing과 cold-spot density를 순차적으로 식별해 정량 모델로 확장할 수 있다.

재현 정보: config와 PPT 전사 CSV, code hash, 생성 시각은 analysis/rydberg_cell_heating/generated_brief/source_manifest.json에 기록한다. 2절 그림은 ppt_consistency_figure.py가 PPT 전사 CSV만으로 생성하며, GABES 최적점 주석선 두 개 외에는 모델 값을 쓰지 않는다. 원본 PPTX는 수정하거나 산출물에 포함하지 않았다. 분석 생성 시각: 2026-07-24T04:56:21+00:00.